INTELIGENCIA ARTIFICIAL · INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Cierre de Unidad 1

Tres Actividades de Cierre — Unidad 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA

Qué vas a entregar al terminar

- Actividad 1: la tabla comparativa A* vs. búsqueda no informada, llena.
- Actividad 2: la tabla de resultados de búsqueda local, llena, con tu respuesta a la pregunta de reflexión.
- Actividad 3: tu reflexión individual escrita sobre el debate (media cuartilla).

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.
2. Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.
3. Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.
4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultados.

Tabla comparativa — Actividad 1

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Ruta 1 (la del ejemplo): Pinotepa Nacional → Santa Catarina Juquila	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	95	5	8
Ruta 2 (su elección): Pinotepa de Don Luis → Santa Catarina Juquila	Pinotepa de Don Luis → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	85	3	8
Ruta 3 (con población agregada): Santa María Huazolotitlán → Santa Catarina Juquila	Santa María Huazolotitlán → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	80	3	10

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

Porque A* usa una heurística admisible (nunca sobreestima el costo real), así que nunca descarta el camino óptimo: solo cambia el orden en que explora. La búsqueda no informada también garantiza el óptimo porque expande siempre el nodo de menor costo acumulado. La heurística solo ahorra nodos inútiles, no modifica cuál es la mejor ruta.

Actividad 2 · Búsqueda local

Archivos que van a usar: Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py y Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py

Qué tienen que hacer

1. En el primer script, corran ascenso_de_colina() y temple_simulado() desde los 3 puntos de partida que ya vienen (x = -8, 0, 8).
2. En el segundo script, corran las mismas dos funciones desde los 3 puntos de partida que ya vienen (km 0, 30, 65).
3. Registren si el resultado cambió según el punto de partida, en cada uno de los dos scripts.
4. Respondan por escrito la pregunta de reflexión de la página siguiente.

Tabla de resultados — Actividad 2

Función con varios picos (Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py)

Punto de partida	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
x = -8	x = -3.70, f(x) = -2.956	x = 2.42, f(x) = 0.576
x = 0	x = 1.00, f(x) = 0.084	x = 2.42, f(x) = 0.576
x = 8	x = 7.00, f(x) = 0.708	x = 7.02, f(x) = 0.709

Centro de acopio (Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py)

Punto de partida (km)	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
km 0	km 18.00, costo 808.0 ton*km	km 18.00, costo 808.0 ton*km
km 30	km 18.00, costo 808.0 ton*km	km 18.01, costo 808.1 ton*km
km 65	km 18.00, costo 808.0 ton*km	km 18.01, costo 808.1 ton*km

Pregunta de reflexión: en uno de los dos problemas, el resultado del ascenso de colina cambió según el punto de partida; en el otro, no. ¿Qué característica matemática del problema determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado?

En la función con varios picos el resultado SÍ cambió según el punto de partida (con ascenso de colina); en el centro de acopio NO cambió (siempre km 18). La característica es la convexidad: el costo del acopio es una suma de valores absolutos, que es convexa y tiene un solo mínimo, sin óptimos locales, así que el ascenso de colina es confiable. La función con varios picos no es convexa y tiene varios óptimos locales, por lo que el ascenso de colina es riesgoso porque se queda en el pico más cercano.

Actividad 3 · Debate en formato Pecera (Fishbowl)

Cómo funciona

- Un círculo interior de 4-5 sillas donde se discute, rodeado por el resto del grupo que escucha.
- Si estás afuera y quieres participar, toca el hombro de alguien de adentro para tomar su lugar.
- El profesor lanza una pregunta nueva cada 8-10 minutos.

Las 5 preguntas del debate

1. Sesgo algorítmico: un sistema de reclutamiento entrenado con datos históricos aprende a preferir candidatos hombres porque así contrataba la empresa antes. ¿Es la IA la que discrimina, o solo refleja lo que ya existía?
2. Desplazamiento laboral: si la IA automatiza tareas que antes hacían personas en la región, ¿de quién es la responsabilidad de que esas personas no se queden sin sustento?
3. Privacidad y vigilancia: cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos reducen delitos, pero registran a todos, culpables o no. ¿Dónde está el límite razonable?
4. Desinformación generativa: hoy es trivial generar texto, voz o imagen falsa y creíble. ¿La responsabilidad es de quien crea la herramienta, de quien la usa para engañar, o de quien no verifica antes de creer?
5. Decisiones automatizadas de alto impacto: un sistema de IA decide si alguien califica para un crédito o un diagnóstico médico preliminar. ¿Debería una IA tomar esa decisión sola, o siempre debe haber un humano que firme al final?

Antes de la sesión

• Piensa en un ejemplo real (una noticia, un caso que conozcas) para al menos una de las 5 preguntas — te va a ayudar a participar con algo concreto, no solo con opinión.

Reflexión individual — Actividad 3

Después del debate, elige UNA de las 5 preguntas y escribe tu reflexión personal (mínimo media cuartilla). No es necesario que coincidas con la opinión mayoritaria del grupo — se evalúa que argumentes con claridad, no la postura que elijas.

Pregunta que elegiste (escribe el número):

1 (Sesgo algorítmico)

Tu reflexión:

Creo que la IA no discrimina por voluntad propia, pero tampoco que sea indiferente con elk tema, un sistema de reclutamiento aprende patrones de los datos con los que se entrena; si esos datos vienen de años en que la empresa contrataba sobre todo hombres, el modelo toma ese patrón como el criterio correcto. Un caso conocido es el de Amazon, que en 2018 se reportó que descartó una herramienta experimental de selección de currículos porque penalizaba los perfiles asociados con mujeres.

Por eso pienso que la responsabilidad es de las personas que diseñan, entrenan y usan el sistema: deciden qué datos usar, qué se mide como "buen candidato" y si se revisan los resultados. Además, la IA puede volver el sesgo más grande y más difícil de notar, porque parece una decisión objetiva y se aplica a miles de personas a la vez. Para reducirlo se necesitan datos más equilibrados, auditorías periódicas y que una persona revise las decisiones importantes.